

Investigación: Sistemas de Medidas Angulares

Introducción

Los ángulos están presentes en la vida diaria. Se utilizan en la construcción, la arquitectura, la navegación, la ingeniería y muchas otras áreas. Para medirlos existen diferentes sistemas de medidas angulares.

1. Sistema sexagesimal

Es el sistema más utilizado para medir ángulos. Una vuelta completa equivale a 360° . Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Se usa en geometría, construcción y topografía.

2. Sistema circular

Mide los ángulos en radianes. Una vuelta completa equivale a 2π radianes y media vuelta a π radianes. Es muy utilizado en matemáticas, física e ingeniería.

3. Conversión entre grados y radianes

De grados a radianes: $\text{Grados} \times \pi \div 180$.

De radianes a grados: $\text{Radianes} \times 180 \div \pi$.

Ejemplos: $180^\circ = \pi \text{ rad}$, $90^\circ = \pi/2 \text{ rad}$, $45^\circ = \pi/4 \text{ rad}$, $30^\circ = \pi/6 \text{ rad}$.

4. Ángulos en posición normal

Tienen el vértice en el origen del plano cartesiano y el lado inicial sobre el eje X positivo. Si giran hacia la izquierda son positivos; hacia la derecha, negativos.

5. Ángulos coterminales y cuadrantales

Los coterminales terminan en la misma posición y se obtienen sumando o restando 360° o 2π radianes. Los cuadrantales terminan sobre los ejes del plano, como 0° , 90° , 180° , 270° y 360° .

Conclusión

Comprender estos sistemas permite resolver problemas matemáticos y aplicarlos en diversas áreas como la ingeniería, la arquitectura y la física.